

デバッグについての基本知識

1. 準備

・このプリントで解説するデバッグ操作は、原則として **Debug ビルド** でないと使用できない。現在のビルドモードを確認すること。

・プログラムの起動は、**[F5]キーの押下**で行うこと。**Ctrl+[F5]で起動すると、デバッグ機能が有効にならない。**

2. デバッグ時の操作

●**[F5]** **続行**する。次のブレークポイントまで一気に実行したい場合などに使用する。

●**Shift+[F5]** **デバッグの終了**。IDE ウィンドウをフォーカスした状態で、**Shift+[F5]**を押下すると、プログラムのデバッグを終了する。これが、テスト中のプログラムを終了させる最速の操作である。

●**[F9]** カーソル行に**ブレークポイントを設定／解除**する。ブレークポイントが設定された行の左端には、赤茶色の”●”が表示される。IDE が操作可能である限り、いつでも設定／解除することができる。指定したブレークポイントと実際に停止した現在行（左端に黄色い”→”で表示される）がズレる場合は、現在 Debug ビルドしたものか確認する。又は、一旦デバッグを中止してリビルドする。また、ブレークポイントのマーカー上で右クリックすると、条件付きブレークポイントの設定をすることができる。**特定条件の時だけ実行を一時停止する**強力な機能なので、しっかり使い方をチェックしておくこと。

●**[F10]** **ステップオーバー(step over)実行**する。現在表示されているソースコードを基準に、一行ずつ**ステップ実行**する。

●**Ctrl+[F10]** 現在、**カーソルが存在する行まで**実行する。

●**[F11]** **ステップイン(step in)実行**する。一行ずつステップ実行するが、関数の呼び出しが行われる場合、その関数内もステップ実行する。

●**Shift+[F11]** **ステップアウト(step out)実行**する。現在の関数から（return に出会うか関数の末尾から関数の呼び出し元に）戻るまで実行する。

3. デバッグ中に使用するウィンドウ群

★以下のウィンドウ群は、デバッグ中は常に開いておいた方が良い★

●各ウィンドウ内で右クリックすると、様々な表示モードの切り替えができるようになっている。どんな表示が可能か、色々と試して確認しておくこと。

ステップ実行、又はブレークするまで実行した時に、その前後で値が変化した場合、以下のウィンドウ内で、赤い文字で表示される。

- ・ 自動変数ウィンドウ（デバッグ→ウィンドウ→自動変数）
 - 現在実行中の行の前後で使用している変数のみが抜粋して表示される。実行しながら変数の内容をチェックする際、通常はこのウィンドウで事足りる。
- ・ ローカルウィンドウ（デバッグ→ウィンドウ→ローカル）
 - 現在実行中の行で有効な変数が全て表示される。適切な関数を作っている場合は、このウィンドウが便利。また、自動変数の破壊が検出できることもある。
- ・ ウォッチウィンドウ（デバッグ→ウィンドウ→ウォッチ→ウォッチ1～4）
 - 配列の特定要素や数式などを入力しておく、常にその値が表示される。ただし、現在行が指定した変数のスコープ外の時は表示できない。また、式に関数が含まれていてはいけない。

また、次のウィンドウも、デバッグ上、重要な情報が得られることが多い。

- ・ 呼び出し履歴ウィンドウ（デバッグ→ウィンドウ→呼び出し履歴）
 - 関数の呼び出し履歴が下から上へと順に表示されている。呼び出し元の関数名をダブルクリックすると、ソースの当該行を表示すると共に、上の変数群なども、その時点でのものが表示される。
- ・ メモリウィンドウ（デバッグ→ウィンドウ→メモリ→メモリ1～4）
 - 指定アドレスのメモリ状態を監視できる。アドレスを入力せずとも、変数を直接ドラッグ&ドロップしたり、アドレス欄に”変数名”や”&変数名”を記入したりしても良い。ただし、2バイト以上の大きさを持つ変数の値はリトルエンディアンで格納されているので注意すること。

4. その他

- ・ 変数の値の変化をチェックする時は、ちゃんとメモを取るなどして頭だけに頼らないこと。
- ・ 十進数と十六進数の表示モードがあるので、現在がどちらの表示なのかを良く確認すること。
- ・ Release モードでのみ発生するバグで変数の値の変化をチェックするには、`printf` 関数などを利用したり、テキストファイルに出力したりすると良い。
- ・ ツールチップ(マウスを特定箇所ですら1秒間停止すると表示される小さいボックス)の出現条件が整っている場合、ブレーク中に変数をポイントすると、その変数の内容がツールチップで表示される。また、`#define` で定義された値も表示される。